

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>



Modul Week 1

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyiapkan lingkungan pengembangan Node.js.
2. Membuat dan menjalankan server HTTP sederhana.
3. Memahami alur kerja pengembangan dengan restart server manual.
4. Menggunakan nodemon untuk otomatisasi restart server saat ada perubahan kode.

B. PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Node.js dan npm. Pastikan sudah terinstal versi LTS dari <https://nodejs.org/>.
2. VS Code atau Text editor lainnya.
3. Terminal/Command Prompt.

C. LANGKAH – LANGKAH PRATIKUM

a. Membuat Server HTTP "Hello World"

1. Buat sebuah folder baru di komputer Kita dengan nama lab-pertemuan-1.
2. Buka folder tersebut menggunakan VS Code.
3. Buat file baru di dalam folder tersebut dan beri nama **app.js**.
4. Ketikkan kode berikut ke dalam file **app.js**. Kode ini akan membuat server web sederhana yang merespons dengan teks biasa.

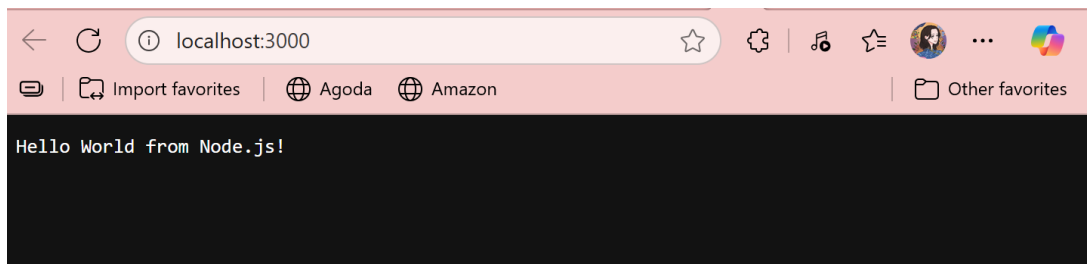


```
1 // Impor modul http bawaan dari Node.js
2 const http = require("http");
3
4 // Buat server
5 const server = http.createServer((req, res) : void => {
6   // Atur header respons dengan status 200 (OK) dan tipe konten text/plain
7   res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
8
9   // Tulis dan akhiri respons yang akan dikirim ke browser
10  res.end("Hello World from Node.js!\n");
11 });
12
13 // Jalankan server di port 3000
14 server.listen(3000, () : void => { new *
15   console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
16 });
```

5. Buka terminal di VS Code (bisa melalui menu Terminal > New Terminal).
6. Untuk menjalankan server, ketik perintah:

node app.js

7. Buka browser (Chrome, Firefox, dll.) dan kunjungi alamat <http://localhost:3000>. Kita akan melihat tulisan "Hello World from Node.js!".



8. Sekarang, ubah teks pada baris `res.end(...)` di file `app.js` menjadi nama kita, contoh: `res.end("Hello World, ini Agnes!\n");`. Simpan file tersebut.

```
Js app.js x
1  const http = require("http");
2
3  const server = http.createServer((req, res) : void => {
4      res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
5      res.end("Hello World!Ini Agnes\n");
6  });
7
8  server.listen(3000, () : void => { new *
9      console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
10 });
```

9. *Refresh* browser kita. Perubahan **tidak akan muncul**.
10. Untuk menerapkan perubahan, Kita harus menghentikan server di terminal dengan menekan **Ctrl + C**, lalu jalankan lagi dengan **node app.js**. Proses ini disebut **manual reload**.

b. Menggunakan nodemon untuk Auto-Reload

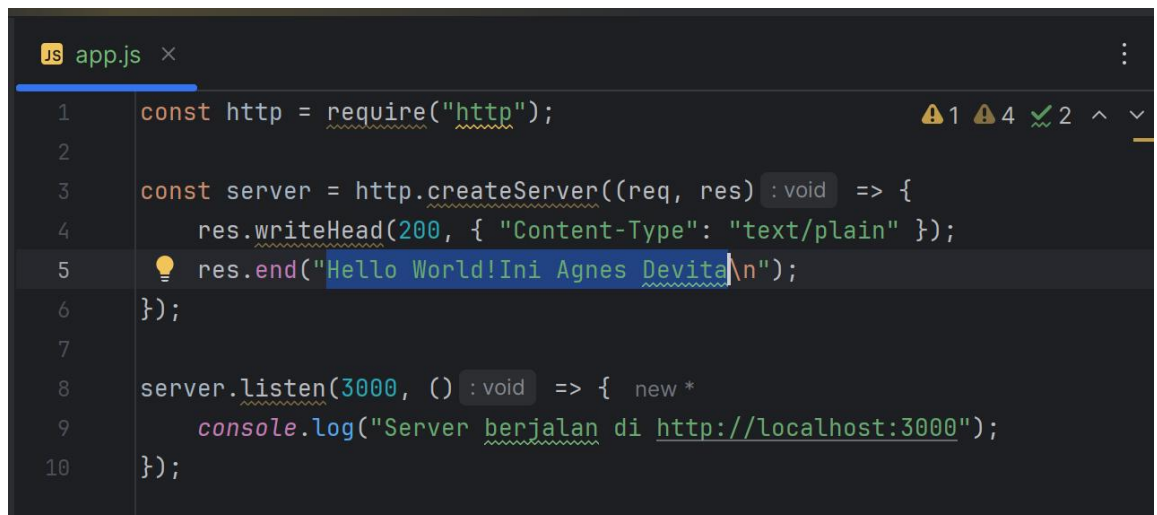
1. Proses *manual reload* sangat tidak efisien. Kita akan menggunakan nodemon, sebuah *tool* yang otomatis me-restart aplikasi Node.js ketika ada perubahan file.
2. Di terminal, ketik perintah berikut untuk menginstal nodemon secara global di komputer Anda.

```
npm install -g nodemon
```

3. Terminal akan menunjukkan bahwa nodemon sedang berjalan dan memonitor perubahan file.
4. Ganti perintah **node** dengan **nodemon** untuk menjalankan server kita.

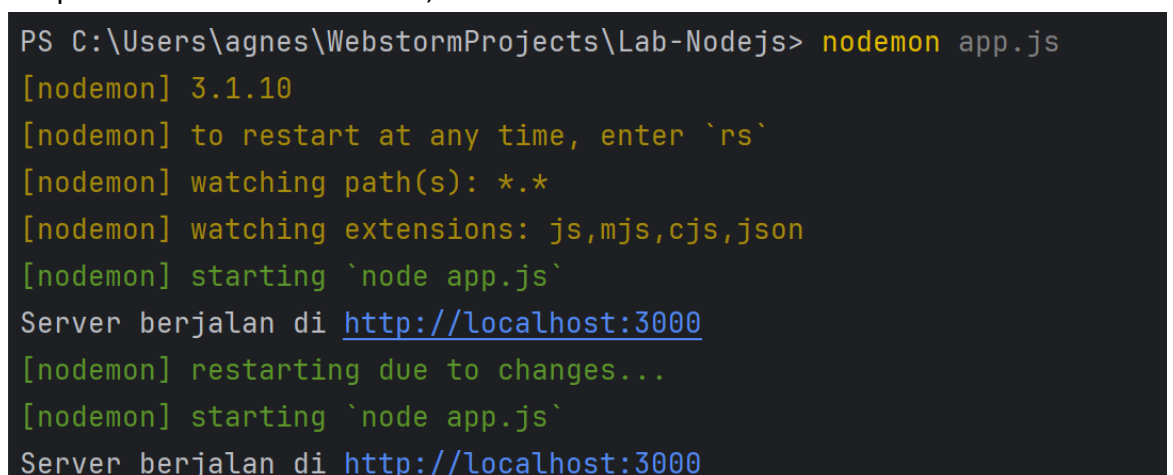
```
nodemon app.js
```

5. Terminal akan menunjukkan bahwa **nodemon** sedang berjalan dan memonitor perubahan file.
6. Ubah lagi teks di dalam **res.end(...)** di **app.js**.



```
1  const http = require("http");
2
3  const server = http.createServer((req, res) : void => {
4      res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
5      res.end("Hello World!Ini Agnes Devita\n");
6  });
7
8  server.listen(3000, () : void => { new *
9      console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
10 });
```

7. Simpan file. Perhatikan terminal, **nodemon** akan otomatis me-restart server kita.



```
PS C:\Users\agnes\WebstormProjects\Lab-Nodejs> nodemon app.js
[nodemon] 3.1.10
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node app.js`
Server berjalan di http://localhost:3000
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node app.js`
Server berjalan di http://localhost:3000
```

8. Sekarang, cukup *refresh* browser kita, dan perubahan akan langsung terlihat.

c. Tugas

1. Modifikasi server **app.js** Anda.
2. Server harus merespons dengan **Nama Lengkap** dan **NIM (Nomor Induk Mahasiswa)** Anda.
3. Tampilkan Nama dan NIM pada baris yang berbeda.
4. Pastikan Anda menjalankan server menggunakan **nodemon**.